

Quadratische Gleichung

Aufgabe 1

2 Punkte

- (a) (1 Punkt) Erkläre einem Laien, wie du entscheiden kannst, wie viele Lösungen eine Gleichung besitzt, ohne sie explizit zu lösen.
- (b) (1 Punkt) Erkläre anhand eines Beispiels und mit Worten einem Laien, die wichtigsten Schritte des quadratischen Ergänzens.

Aufgabe 2

2 Punkte

- (a) (1 Punkt) Erkläre einem Laien in zwei Sätzen, die Definition der Quadratwurzel.
- (b) (1 Punkt) Erkläre anhand eines Beispiels und mit Worten einem Laien, die wichtigsten Schritte des quadratischen Ergänzens.

Aufgabe 3

3 Punkte

- (a) (1.5 Punkte) Max soll die Gleichung $x^2 + c = 0$ lösen, in der c eine reelle Zahl ist. Er argumentiert so: «Die Zahl x^2 ist schon mal sicher grösser oder gleich 0. Wenn man dazu noch eine weitere Zahl addiert, kann man nie im Leben bei 0 landen. Die Gleichung besitzt also sicherlich keine Lösung.» Erkläre Max, was an diesem Argument falsch ist und worauf er folglich gut achten muss.
- (b) (1.5 Punkte) Argumentiere, ob die folgende Aussage wahr oder falsch ist: «Nach quadratischem Ergänzen wird die Gleichung $2x^2 + 4x = 1$ die Form $2(x + 2)^2 = 5$ haben.»

Aufgabe 4

3 Punkte

- (a) (1.5 Punkte) Argumentiere, ob die folgende Aussage wahr oder falsch ist: «Nach quadratischem Ergänzen wird die Gleichung $x^2 - 8x = 0$ die Form $(x - 4)^2 = 20$ haben.»
- (b) (1.5 Punkte) Gib eine quadratische Gleichung in Normalform¹ an, die die beiden Lösungen $x_1 = 2$ und $x_2 = -3$ hat.

Aufgabe 5

3 Punkte

$$\begin{array}{rcl}
 8x^2 - 20x = 0 & & | \div 4x \\
 2x - 5 = 0 & & | + 5 | \div 2 \\
 x = \frac{5}{2}
 \end{array}$$

- (a) (1 Punkt) Kennzeichne alle Fehler im obigen Lösungsweg.
- (b) (2 Punkte) Löse die Gleichung korrekt.

¹Die Normalform einer quadratischen Gleichung lautet $ax^2 + bx + c = 0$.

Aufgabe 6**3 Punkte**

$$\begin{array}{rcl}
 -9x^2 + 33x & = & 0 \\
 -3x + 11 & = & 0 \\
 x & = & \frac{11}{3}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 | \div 3x \\
 | + 3x | \div 3
 \end{array}$$

- (a) (1 Punkt) Kennzeichne alle Fehler im obigen Lösungsweg.
 (b) (2 Punkte) Löse die Gleichung korrekt.

Aufgabe 7**3 Punkte**

$$\begin{array}{rcl}
 5x^2 - 8x & = & 0 \\
 5x - 8 & = & 0 \\
 x & = & \frac{8}{5}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 | \div x \\
 | + 8 | \div 5
 \end{array}$$

- (a) (1 Punkt) Kennzeichne alle Fehler im obigen Lösungsweg.
 (b) (2 Punkte) Löse die Gleichung korrekt.

Aufgabe 8**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe des quadratischen Ergänzens nach x auf.

$$2x^2 - 3x - 5 = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

Aufgabe 9**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe der Lösungsformel für allgemeine quadratische Gleichungen nach x auf.

$$5x^2 - 8x - 4 = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

Aufgabe 10**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe des quadratischen Ergänzens nach x auf.

$$2x^2 - 3x - 4 = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

Aufgabe 11**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe der Lösungsformel für allgemeine quadratische Gleichungen nach x auf.

$$2x^2 - 15x + 18 = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

Aufgabe 12

4 Punkte

Überprüfe, ob sich die folgende Gleichung in die Normalform einer quadratischen Gleichung² umformen lässt. Falls ja, gib die Parameter a , b und c an.

$$\frac{3x}{x+2} = \frac{x+4}{2}$$

Hinweis: Du brauchst die Gleichung nicht zu lösen.

Aufgabe 13

4 Punkte

Überprüfe, ob sich die folgende Gleichung in die Normalform einer quadratischen Gleichung³ umformen lässt. Falls ja, gib die Parameter a , b und c an.

$$\frac{6}{x} + \frac{6}{x+5} = 1$$

Hinweis: Du brauchst die Gleichung nicht zu lösen.

Aufgabe 14

5 Punkte

Gegeben ist die folgende quadratische Gleichung

$$4x^2 - 3x + c - 1 = 0.$$

- (a) (4 Punkte) Bestimme den Wert des Parameters c so, dass die quadratische Gleichung genau eine Lösung besitzt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme diese eine Lösung der Gleichung.

Aufgabe 15

5 Punkte

Gegeben ist die folgende quadratische Gleichung

$$3x^2 + px + p = 0.$$

- (a) (4 Punkte) Bestimme den Wert des Parameters p so, dass die quadratische Gleichung genau eine Lösung besitzt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme diese eine Lösung der Gleichung.

Aufgabe 16

5 Punkte

Gegeben ist die folgende quadratische Gleichung

$$(x-p)^2 = 9x.$$

$$bx^2 + bx + 1 = 8x$$

- (a) (4 Punkte) Bestimme den Wert des Parameters p so, dass die quadratische Gleichung genau eine Lösung besitzt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme diese eine Lösung der Gleichung.

²Die Normalform einer quadratischen Gleichung ist $ax^2 + bx + c = 0$.

³Die Normalform einer quadratischen Gleichung ist $ax^2 + bx + c = 0$.

Aufgabe 17**5 Punkte**

Gegeben ist die folgende quadratische Gleichung

$$bx^2 + bx + 1 = 8x.$$

- (a) (4 Punkte) Bestimme den Wert des Parameters b so, dass die quadratische Gleichung genau eine Lösung besitzt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme diese eine Lösung der Gleichung.

Aufgabe 18**5 Punkte**

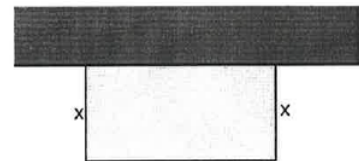
Gegeben sind drei aufeinander folgende positive gerade Zahlen. Das Produkt der kleinsten und grössten ist gleich gross, wie die Differenz von 28 und dem Quadrat der mittleren Zahl. Gib die drei gesuchten Zahlen an.

Aufgabe 19**5 Punkte**

Die Grundlinie eines Dreiecks von 3.6m^2 Flächeninhalt ist um 11.4m länger als die zugehörige Höhe. Berechne die Grundlinie.

Aufgabe 20**5 Punkte**

Monika will mit 22 m Maschendrahtzaun einen rechteckigen Auslauf für ihr Kaninchen abgrenzen. Auf der einen Seite soll das Gehege an eine Hauswand angrenzen. Welche Länge und Breite muss das Gehege haben, damit der Flächeninhalt genau 60 m^2 beträgt?

**Aufgabe 21****4 Punkte**

Löse die folgende Bruchtermgleichung nach der x auf.

$$\frac{4x-1}{x+6} - \frac{2}{x-6} = \frac{4x^2-27x-6}{x^2-36}$$

Aufgabe 22**4 Punkte**

Löse die folgende Wurzelgleichung nach der x auf.

$$\sqrt{x+2} + \sqrt{x-3} = \sqrt{3x+4}$$

Aufgabe 23**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für $0 - 2$ korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
$\sqrt{a}$ hat zwei Lösungen, wobei eine positiv und eine negativ ist.		
$\sqrt{xy} \cdot \sqrt{\frac{x}{y}} = x $		
Die quadratische Gleichung $x^2 - 16x + 48 = 0$ hat zwei Lösungen.		
$\sqrt{x^2 - y^2} = x - y$		
Die quadratische Gleichung $x^2 + 16x - 48 = 0$ hat zwei Lösungen.		
$\sqrt{a}$ hat zwei Lösungen, wobei eine positiv und eine negativ ist.		
$\sqrt{x^2 - y^2} = x - y$		
$\sqrt{xy} \cdot \sqrt{\frac{x}{y}} = x $		